美国查封伊朗媒体域名事件背后的技术分析

陆超逸，刘保君，段海新

清华大学-奇安信集团联合研究中心

摘要：近期美国司法部查封了伊朗的一些媒体网站的域名，引起了许多关注和讨论。本文从技术角度分析了域名注册局/注册商、安全公司、政府等相关机构对“恶意域名”查封的处理流程。本文只是技术讨论，而且仅代表作者本人。

【事件回顾】

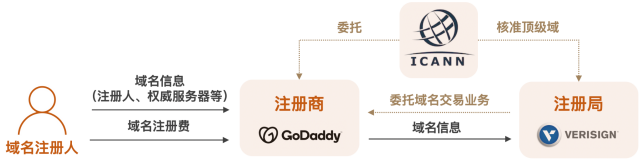
当地时间 6 月 22 日，美国宣布对 36 个伊朗媒体域名进行了“查封”（seizure），引发国际社会关注。据美国司法部网站公告[1]，被查封的域名包括伊朗英文电视台（presstv.com）、伊朗世界新闻卫视（alalamtv.net）等，理由是它们的运营机构“违反了美国的制裁措施”（“in violation of U.S. sanctions”）并“传播针对美国的虚假消息”（“target the United States with disinformation campaigns”）。目前，访问上述网站将看到含有“此网站已被查封”字样的图片，并配有美国司法部联邦调查局和商务部产业安全局徽章。随后，伊朗媒体把域名 presstv.com 改为 presstv.ir 恢复了服务。

图：被查封的域名 presstv.com 主页

伊朗方面的相关域名并非首次被美国执法部门查封。2020 年 10 月，美国曾查封 92 个和伊朗伊斯兰革命卫队有关的域名，并称将继续“使用一切工具阻止伊朗政府滥用美国公司和社交网络进行政治宣传活动，秘密影响美国公众以及挑拨离间”（“use all of our tools to stop the Iranian Government from misusing U.S. companies and social media to spread propaganda covertly, to attempt to influence the American public secretly, and to sow discord”）[2]。

【事件技术性分析】

技术性分析之前，需要对互联网域名注册和管理机制作简要介绍。域名空间的顶层是 DNS 根和 **1000 余个顶级域**（如.com）。顶级域由互联网数字和地址分配机构（ICANN）核准，并由**域名注册局（registry）**进行管理和解析。例如，顶级域.com 和.net 的注册局为美国的 Verisign 公司。注册局将域名交易业务委托给分布于全球的**域名注册商（registrar）**，例如阿里云和 GoDaddy，由注册商向普通用户出售顶级域下的二级域名（例如 baidu.com）。注册商和注册局各自维护所管辖域名的 **WHOIS 数据**，记录域名的注册人和负责其解析的权威服务器等信息。



图：域名注册和管理机制

本次域名查封是美国执法部门指令域名注册局（registry）执行的，与注册商（registrar）无直接关系。根据安全公司披露的域名清单[3]，被查封的部分网站顶级域分布为：.tv（14 个）、.com（11 个）、.net（6 个）、.org（2 个）。管理上述顶级域的注册局为 Verisign 和 PIR，二者均位于美国。注册局提供的 WHOIS 数据显示，在 UTC 时间 6 月 22 日 14 时左右，所有被查封域名的权威服务器被统一更改为亚马逊公司 DNS 服务器地址。

```
Domain Name: PRESSTV.COM
Registry Domain ID: 85275201_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.instra.net
Registrar URL: http://www.instra.com
Updated Date: 2021-06-22T14:31:55Z      更新日期：2021年6月22日
Creation Date: 2002-04-05T03:55:48Z
Name Server: NS-1088.AWSDNS-08.ORG
Name Server: NS-1900.AWSDNS-45.CO.UK    权威服务器被更改为AWSDNS
Name Server: NS-388.AWSDNS-48.COM
Name Server: NS-977.AWSDNS-58.NET
```

图：注册局 Verisign 提供的 presstv.com 的 WHOIS 数据（部分）

在注册商层面，本次被查封的这批域名一共涉及 20 个注册商（包括 7 家非美国注册商），其中至少 29 个域名的注册商 WHOIS 数据仍维持原状，未被修改。因此，此次域名查封操作是由美国注册局批量执行的，和注册商的关系不大。

```
Domain Name: presstv.com
Registry Domain ID: 85275201_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.instra.net
Registrar URL: http://www.instra.com
Updated Date: 2021-04-03T15:04:08Z      更新日期：2021年4月3日
Creation Date: 2002-04-05T03:55:48Z
Name Server: ns1.presstv.ir             权威服务器未被更改
Name Server: ns2.presstv.ir
```

图：注册商 Instra 提供的域名 presstv.com 的 WHOIS 数据（部分）

【域名接管的现有实践】

我们将“域名查封”等通过非常规方式导致域名状态发生变化的操作统称为“域名接管”。在本文的剩余部分，我们将讨论在什么样的条件下可以接管一个已注册的域名。首先，注册商和

注册局并没有权力主动地对其管辖的域名进行接管。2011 年，美国注册局 Verisign 曾向 ICANN 寻求获取在无法院命令的情况下直接接管域名的权力，但该请求最终被撤回[4]。根据公开资料，我们了解到有以下三种常见途径可以对已注册的域名进行接管：

1. **向域名注册机构提起关于域名滥用（DNS Abuse）的投诉。**根据 2020 年全球 48 家大型域名注册机构达成的最新共识[5]，一旦某个域名经调查证实与恶意软件（malware）、僵尸网络（botnet）、钓鱼攻击（phishing）和网络诈骗（spam）相关，注册机构必须对整个域名进行关停（disable）处理。不过，对于其他存在争议的用途以及网页内容（例如版权纠纷、色情内容）是否属于域名滥用，仍未有明确的共识和规范。

   域名注册机构可通过邮件或在线表单的方式接收关于域名滥用的投诉，在滥用事实明确（例如属于上述共识中的恶意行为之一）或有注册机构所在地区的法庭文件的情况下，通过此途径的投诉通常可以被接受。

2. **通过域名仲裁启动统一快速中止程序（URS）[6]。**该程序主要用于解决因商标权、域名抢注原因产生的域名争议问题。投诉人需向域名争议解决中心等提供 URS 服务的机构提出申请，相关域名在仲裁期间将被锁定交易。当投诉人胜诉时，域名在剩余注册期内将被暂停使用并解析到 URS 信息页面，直到域名被转让给投诉人。

图：被统一快速中止程序（URS）暂停的域名

3. **通过法庭命令进行域名接管。**ICANN 于 2012 年 5 月发布的一份指导性文件[7]指出，在美国或其他政府管辖的区域内接管域名，需要由法院签发“扣押令”（seizure warrant）或“限制令”（restraining order），明确接管域名的原因和相关机构需采取的具体措施。在本次事件中，美国注册局 Verisign 正是依据美国法院的命令对伊朗媒体域名进行了查封。

   近年来，在美国通过法庭命令接管本国注册机构管理的域名似乎已成为一种常见的司法实践。此前通过这一途径接管的案例包括极端组织域名[8]、数字货币交易所[9]和音乐网站[10]。值得注意的是，一些安全公司等非政府机构也可以向法院提起诉讼，进行域名的接管。例如，2012 年微软通过法庭命令接管了域名 3322.org（.org 域名的注册局为美国的 PIR）[11]；2020 年微软联合其他安全公司接管了 SolarWinds 攻击中使用的域名[12]，理由均为域名被用于网络犯罪活动。

【争议与讨论】

关于域名接管的流程和依据，虽然域名注册社区已经达成了部分共识，但仍然存在较大的争议。目前，关于域名接管的具体流程仍然缺乏最佳实践。我们经过查阅公开资料并与技术专家进行讨论，对若干个安全社区可能关切的问题进行探讨，供同行参考。

1. 域名注册机构会处理所有的域名接管请求吗？
   不会。根据域名注册机构的普遍共识，如果有明确证据证明域名被滥用于僵尸网络等恶意行为，域名接管请求很可能被接受。此外，注册机构由于受到所在国家或地区的监管，通常需要执行本国法院下达的命令。其他情况则可能取决于域名注册机构自身的评判标准。

2. 域名注册机构如何处理跨境发起的域名接管请求？
   不确定。域名注册机构一般没有义务处理跨境发起的域名接管请求。这主要是由于不同地区的现行法律存在差异，跨境管辖容易引起争议。

3. 域名被查封后，还有恢复的可能性吗？
   有。通过法律途径接管域名存在上诉或抗诉途径。在本次事件中，美国对伊朗域名的查封遵循了美国对于“境外资产”的查封流程。不过，最终是否能够恢复域名，取决于能否胜诉。

4. “.COM”域名是否**永久**存在被美国法院强行查封的潜在风险？
   不一定。本次事件中的域名被查封，主要是因为它们的顶级域（.COM/.NET 等）由位于美国的注册局管理，因此需要执行美国法院下达的接管命令。实际上，域名顶级域的运行管理职责均由 ICANN 授权，遵守 ICANN 的共识政策及协议要求，注册局协议（Registry Agreement，RA）有一定期限，到期需要续约并存在重新竞标的可能（当然，Verisign 对 .COM 的 RA 有优先续约权），任何符合资质的公司或机构均可以参与竞标。如果将来美国以外的其他公司通过竞标获得了.COM 顶级域的管理权，则可能不受美国的管辖。据了解，Versign 公司之所以能够在过去的竞标中获胜，得益于其强大的技术能力，它在维护.COM 顶级域期间没有发生过任何服务中断事件
   [https://icannwiki.org/.com#cite_note-7]，因此获取了技术社区和域名注册人的信任。

5. 美国执法部门可以通过类似途径查封互联网上所有的域名吗？.com
   不能。自从 new gTLD 计划实施以来，互联网域名空间已有超过 1000 个通用顶级域被批准使用，其中约 500 个通用顶级域的注册局为非美国机构[13]，例如“.top”、“.online”、“.网址”等。因此，大量位于其他国家的域名管理机构，无需响应美国执法部门的域名查封命令。

6. 本次事件是否证明“美国完全控制着互联网域名系统”？
   不能。在域名被查封后，伊朗媒体更换域名顶级域至.IR 使得网站继续正常运转，这恰好说明美国无法完全控制域名系统。

7. 我需要把.COM 或.NET 等域名换成美国以外的其他顶级域的域名吗？
   如果你认为你的网站内容可能违法美国法律，可以考虑把域名切换成其他国家的注册局管理的顶级域名。但是，你的网站内容仍然受到该顶级域名注册局所在国家的管辖，比如，切换成.CN 就必须接受中国法律的管辖。

【附录】

知名的域名接管事件

1. 3322.org：3322.org 是中国某公司运维的动态域名，曾经被用作 Nitol 僵尸网络的域名。为打击 Nitol 僵尸网络，微软公司获得法院许可，接管动态 DNS 服务提供商 3322.org 域名 （https://krebsonsecurity.com/2012/09/microsoft-disrupts-nitol-botnet-in-piracy-sweep/）
2. dajaz1.com：知名嘻哈网站因未获得音乐版权，被美国唱片业协会举报，美国联邦当局将域名临时查封，并于一年后将其归还（https://www.wired.com/2012/05/weak-evidence-seizure/）
3. libertyreserve.com：自由储备数据货币被广泛用于地下网络犯罪交易，网站创始人因涉嫌洗钱被西班牙政府逮捕，网站随后被关停（https://krebsonsecurity.com/2013/05/reports-liberty-reserve-founder-arrested-site-shuttered/）
4. Avalanche：“雪崩”分布式云主机被网络犯罪人员广泛用于托管恶意软件，发起网络钓鱼攻击。美国、英国和欧洲的联邦调查人员共同查封 600 余台服务器，80 余万个网站域名。（https://krebsonsecurity.com/2016/12/avalanche-global-fraud-ring-dismantled/）

【参考文献】

[1] United States Seizes Websites Used by the Iranian Islamic Radio and Television Union and Kata’ib Hizballah. https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seizes-websites-used-iranian-islamic-radio-and-television-union-and-kata-ib
[2] United States Seizes Domain Names Used by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps. https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-seizes-domain-names-used-iran-s-islamic-revolutionary-guard-corps
[3] 360 Netlab. 被拦截的伊朗域名的快速分析. https://blog.netlab.360.com/analysis-of-seized-iran-domains/
[4] Verisign Anti-Abuse Domain Use Policy. https://www.icann.org/en/system/files/files/verisign-com-net-name-request-10oct11-en.pdf

[5] Framework to Address Abuse. https://dnsabuseframework.org/media/files/2020-05-29_DNSAbuseFramework.pdf
[6] Uniform Rapid Suspension System (URS). https://newgtlds.icann.org/en/applicants/urs/procedure-01mar13-en.pdf
[7] ICANN. Guidance for Preparing Domain Name Orders, Seizures & Takedowns. https://www.icann.org/en/system/files/files/guidance-domain-seizures-07mar12-en.pdf
[8] https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1334551/download
[9] Reports: Liberty Reserve Founder Arrested, Site Shuttered. https://krebsonsecurity.com/2013/05/reports-liberty-reserve-founder-arrested-site-shuttered/
[10] Feds Seizes Hip-Hop Site for a Year, Waiting for Proof of Infringement. https://www.wired.com/2012/05/weak-evidence-seizure/
[11] Microsoft seizes Chinese dot-org to kill Nitol bot army. https://www.theregister.com/2012/09/13/botnet_takedown/
[12] Microsoft partnered with security firms to sinkhole the C2 used in SolarWinds hack. https://securityaffairs.co/wordpress/112342/apt/microsoft-seized-c2-solarwinds-hack.html
[13] Registry Listings. https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en